Learning by Project - Tech
Progetto DeepSight

[1. Obiettivo](#)
[2. Requisiti](#)
- [2.1. Ricerca dei contenuti](#)
  - [Immagini e video](#)

[3. Deliverable](#)
- [D1.1 - Analisi requisiti e casi d'uso](#)
- [D1.2 - Release 1.0 dell'applicazione](#)
- [D1.3 - Documentazione](#)

[4. Strumenti e tecnologie](#)

1. Obiettivo

La vostra azienda deve sviluppare un'applicazione per permettere la ricerca avanzata di foto e video in un archivio privato a cui l'utente aggiunge progressivamente nuovi contenuti.

L'applicazione si propone come strumento di supporto per la ricerca dei contenuti per potenziali clienti quali:

- content creator per archiviazione e ricerca di contenuti per pubblicazione su web, blog, piattaforme social, etc.,
- associazioni culturali o ricreative per archiviazione di contenuti legati a eventi, iniziative, etc. e pubblicazione su sito o piattaforme social,
- aziende private per gestione on-premise dei propri contenuti e pubblicazione su sito istituzionale e canali social

Rispetto alle piattaforme tradizionali che utilizzano metadata inseriti manualmente (titolo, descrizione, data, etc.) o disponibili nel file del contenuto (data di creazione, luogo di creazione, risoluzione, durata, dimensioni, etc.), l'applicazione deve estrarre dai contenuti informazioni semantiche aggiuntive mediante l'uso di strumenti e modelli basati su AI, in particolare modelli di Machine Learning classico e di Deep Learning per la ricerca di pattern visuali (oggetti, facce, concetti) e per l'analisi di informazioni testuali (targhe, cartelli, scritte su oggetti contenuti nell'immagine, trascrizione del parlato).

L'utente utilizzerà l'applicazione tramite la sua interfaccia grafica sia per il caricamento di nuovi contenuti sia per la ricerca avanzata e il download dei contenuti di interesse.

2. Requisiti

L'applicazione deve soddisfare i seguenti requisiti funzionali:

- upload di immagini e video tramite interfaccia utente oppure tramite copia manuale in cartella condivisa (a scelta)
- processing automatico dei nuovi contenuti caricati, per estrazione di metadata e altre informazioni tramite strumenti di analisi multimediale e modelli AI
- archiviazione dei contenuti originali in un'area configurabile dell'applicazione (es. cartella condivisa o locale)
- analisi automatica dei nuovi contenuti, estrazione di metadata, feature e altre informazioni rilevanti
- generazione di embeddings per indicizzazione delle informazioni in apposito database
- ricerca avanzata tramite interfaccia utente e restituzione dei risultati
- (opzionale) ordinamento dei risultati (ranking) in base alla rilevanza

L'applicazione deve soddisfare i seguenti requisiti non funzionali:

- deve poter essere installata su un PC Desktop o portatile in una apposita cartella
- deve contenere uno script di installazione e di avvio delle varie componenti (database, interfaccia utente, etc)
- la configurazione deve essere in un file di testo all'interno del codice
- deve utilizzare risorse compatibili con un normale PC, limitando l'utilizzo della GPU e permettendo l'esecuzione, anche se con prestazioni peggiori, anche in caso di assenza di GPU

Per quanto riguarda i modelli AI, è richiesto di utilizzare esclusivamente modelli gratuiti (e preferibilmente open) da eseguire localmente, per impedire l'invio di contenuti privati o confidenziali a modelli in cloud (ChatGPT, Gemini, Claude, …).

In caso di forti limitazioni derivanti dall'uso di modelli locali, verificare con il docente e il referente del corso la possibilità di testare l'applicazione su macchine dotate di maggiori risorse computazionali e discutere l'opzione migliore per l'implementazione.

2.1. Ricerca dei contenuti

L'interfaccia utente deve permettere i seguenti tipi di ricerca:

- data di creazione (exact match o all'interno di un intervallo specificato)
- luogo di creazione del contenuto (exact match)
- riconoscimento di facce e oggetti specifici a partire da immagine di esempio (ricerca per similarità)
- ricerca semantica per concetti, topic o termini rilevanti (exact match o per similarità)

La ricerca di facce e oggetti deve essere effettuata per similarità fornendo all'applicazione una singola immagine di query.

L'interfaccia deve includere una dashboard riassuntiva che riporti il numero di contenuti caricati, le dimensioni dell'archivio e del database e altre indicazioni utili.

(Opzionale) Ricerca per categorie aggiuntive definite dall'utente

(Opzionale) Creazione di ricerche predefinite per esecuzione successiva (es. ricerca di una particolare situazione o di una persona, con risultati diversi a seguito di nuove aggiunte nell'archivio)

(Opzionale) La ricerca per similarità permette di fornire in input un insieme di immagini di query per migliorare la qualità dei risultati (es. foto diverse della stessa persona o oggetto).

2.2. Immagini e video

Il requisito minimo da soddisfare è il caricamento di singole immagini che vengono processate e indicizzate dall'applicazione. Nel caso di caricamento di contenuti video, da questi devono essere estratti manualmente frame significativi con un campionamento a intervalli regolari o in base ai cambi scena in modo da processare le singole immagini.

Va però mantenuto il collegamento con il contenuto originale, sia esso immagine o video, per permetterne il download.

(Opzionale) L'applicazione utilizza modelli AI per la trascrizione dell'audio dei contenuti video e l'estrazione di parole significative da indicizzare come metadata aggiuntivi

(Opzionale) Il video viene caricato interamente e viene processato automaticamente, con estrazione di frame, campionamento parametrizzabile, creazione di thumbnail per la visualizzazione.

(Opzionale) L'interfaccia utente mostra i vari segmenti del video e permette di mandare in play e scaricare il segmento di interesse per utilizzo successivo

3. Deliverable

D1.1 - Analisi requisiti e casi d'uso

Analisi di dettaglio dei requisiti e descrizione del flusso di lavoro dell'operazione per i seguenti casi d'uso:

1. upload di nuovi contenuti e processing automatico
2. ricerca avanzata dei contenuti
3. download dei contenuti di interesse

D1.2 - Release 1.0 dell'applicazione

Prima release dell'applicazione che implementa tutti i requisiti minimi ed eventuali requisiti opzionali.

Codice sorgente fornito tramite repository git o cartella zip.

D1.3 - Documentazione

Documentazione utente per l'installazione e l'utilizzo dell'applicazione, con screenshot di esempio.

Creazione di diagrammi di architettura, flusso e componenti a corredo della documentazione.

4. Strumenti e tecnologie

Nello sviluppo dell'applicazione si potrà far uso di modelli e strumenti free e (preferibilmente) open source per il processing e la ricerca dei contenuti.

A titolo di esempio, vengono menzionati nel seguito alcuni strumenti e modelli di uso comune che possono essere utili per l'implementazione dell'applicazione (la scelta degli strumenti più adeguati è però lasciata libera e parte integrante dell'attività):

- Per l'estrazione di metadata tradizionali (risoluzione, data di creazione o modifica, posizione) si possono utilizzare strumenti quali ffmpeg/ffprobe o analoghi.
- Per l'identificazione di pattern all'interno di immagini e video si possono utilizzare modelli di Computer Vision quali OpenCV, RetinaFace, CLIP, YOLO o analoghi. Valutare attentamente le risorse richieste per l'esecuzione di questi modelli durante l'utilizzo dell'applicazione. E' consigliabile utilizzare modelli che richiedono minori risorse computazionali per massimizzare il deployment dell'applicazione.
- Per l'archiviazione dei file può essere sufficiente una cartella sul filesystem (eventualmente si può utilizzare uno strumento CMS non troppo pesante). Occorre però prevedere di organizzare le informazioni relative ai contenuti in strutture che permettano di indicizzare e ricercare i contenuti in maniera efficiente. Si possono considerare sia DB relazionali sia di tipo NoSQL (vettoriali, documentali, a grafi). Privilegiare soluzioni open e di ampia adozione. Tra i DB vettoriali le alternative più comuni sono probabilmente Qdrant e Weaviate, tra i DB a grafi sono molto utilizzati Neo4j e GraphDB.
- Per la realizzazione dell'interfaccia utente si può ricorrere a framework e librerie grafiche che minimizzino il lavoro di sviluppo. Tra le librerie basate su Python si segnalano Streamlit e Plotly. Tenuto conto delle competenze acquisite nel corso e del tempo a disposizione, si suggerisce l'uso di librerie basate su Python. In alternativa, si possono considerare framework Javascript di ampia diffusione, quali VueJS o React o Angular, che però richiedono un supporto di strumenti AI per lo sviluppo se non si conoscono già da esperienze pregresse.